SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ

(Đề có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 Phút
(Đề có 12 câu TN, 2 câu Đ-S, 4 câu TLN và 3 câu TL)

Họ tên :…….…… Số báo danh :……..

Mã đề 112

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Giá trị của $\cos\frac{\pi}{6}$ bằng

A. 1. **B.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 2. Cho $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\cot\alpha<0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha<0$. **D.** $\tan\alpha<0$.

Câu 3. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. **B.** $\cos(a-b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$.

C. $\cos(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$. **D.** $\cos(a-b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

Câu 4. Tập xác định D của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in Z\right\}$. **B.** $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in Z\right\}$.

C. $D=R\setminus\{k\pi,k\in Z\}$. **D.** $D=R\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in Z\right\}$.

Câu 5. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên tập xác định của nó ?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\tan x$.

Câu 6. Các nghiệm của phương trình $\cos x=\cos\frac{2\pi}{5}$ là

A. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{2\pi}{5}+k2\pi\\x=\frac{3\pi}{5}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}x=\frac{2\pi}{5}+k2\pi\\x=-\frac{2\pi}{5}+k2\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{2\pi}{5}+k\pi\\x=\frac{3\pi}{5}+k\pi\end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\pm\frac{2\pi}{5}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7. Cho dãy số (u_n) với $u_n=\frac{n+2}{n^2}$. Số hạng thứ năm của dãy là

A. $u_5=\frac{5}{9}$. **B.** $u_5=\frac{7}{25}$. **C.** $u_5=-\frac{7}{25}$. **D.** $u_5=\frac{1}{9}$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) với số $u_1=-2$, $u_3=4$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n=-2+6n$. **B.** $u_n=-5-3n$. **C.** $u_n=3n-5$. **D.** $u_n=6n-8$.

Câu 9. Với giá trị x nào dưới đây thì ba số -1; x; -16 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân?

A. $x=8$. **B.** $x=-\frac{17}{2}$. **C.** $x=-8$. **D.** $x=-4$.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (*đơn vị: centimét*) của 42 học sinh lớp 11A ở một trường THPT như sau:

Nhóm	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Tần số	6	10	18	5	3

Giá trị đại diện của nhóm $[160;165)$ là

A. 163. **B.** 162,5. **C.** 163,5. **D.** 18.

Câu 11. Thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc của 37 công nhân trong 1 công ty được cho bởi mẫu số liệu sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số công nhân	1	3	8	10	15

Số công nhân có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc chưa hết 35 phút là

A. 12. **B.** 22. **C.** 15. **D.** 25.

Câu 12. Khảo sát thời gian truy cập Facebook của 100 người trong một buổi tối, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số người truy cập	15	16	20	27	22

Nhóm chứa Mốt của mẫu số liệu trên là

A. [0;20). **B.** [40;60). **C.** [60;80). **D.** [80;100).

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 1. (***1,0 điểm***) Cho hàm số $f(x)=\sin 2x-\cos x$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}$.

b) $x=\frac{\pi}{3}$ là một nghiệm của phương trình $f(x)=0$.

c) Phương trình $f(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=\frac{\pi}{2}-x+k.2\pi \\ 2x=\frac{\pi}{2}+x+k.2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

d) Phương trình $f(x)=0$ có tất cả ba nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.

Câu 2. **(*1,0 điểm*)** Cho cấp số cộng : $-1;\ 2;\ 5;\ 8;\ 11;\ldots$.

a) Cấp số cộng trên là dãy số không tăng.

b) Công sai của cấp số cộng trên là $d=3$.

c) Số hạng thứ 121 của cấp số cộng trên bằng 362.

d) Giá trị 875 là tổng 25 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.

Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 1 đến câu 2.)*

Câu 1. Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=5\cos\left(2x-\frac{\pi}{5}\right)-2$ là đoạn $[a;b]$. Tính $2a-b$.

Câu 2. Biết rằng các số $x+8,\ 2x+y,\ x+2y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x+1,\ y+4,\ 2x+2y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có các số hạng đều khác 0. Tính $5x-y^2$.

Câu 3. Anh An làm việc trong một công ty công nghệ với mức lương năm đầu tiên là 150 triệu đồng, kể từ năm thứ hai trở đi mỗi năm anh được trả thêm 30 triệu. Hỏi phải mất ít nhất bao nhiêu năm làm việc để anh An nhận được tổng số tiền nhiều hơn 9 tỉ đồng ?

Câu 4. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi cơn sóng được cho bởi công thức $h(t)=80\sin\frac{\pi(t+1)}{20}+5$, $h(t)$ được tính bằng centimét.Trong 1 phút đầu tiên(kể từ lúc $t=0$ giây) có mấy thời điểm cơn sóng đạt độ cao lớn nhất ?

B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*)

(*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 1 đến câu 3.*)

Câu 1. **(*1,0 điểm*)**

Khảo sát thời gian tập thể dục trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

a) Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

b) Xác định ngưỡng thời gian tập thể dục để đưa ra danh sách 50% học sinh có thời gian tập thể dục nhiều nhất trong một ngày.(*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Câu 2. **(*1,0 điểm*)** Một bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh.Giả sử có 2 người bị bệnh trong tuần đầu tiên của đợt dịch,và mỗi người bị bệnh sẽ lây bệnh cho 7 người vào cuối tuần tiếp theo.Hỏi đến cuối tuần thứ 5 của đợt dịch, có bao nhiêu người đã bị bệnh này ?

Câu 3. **(*1,0 điểm*)** Bánh xe của một người đi xe đạp quay được 9 vòng trong 5 giây.Tính quãng đường mà người đi xe đạp đó đã đi được trong một giờ, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 0,8 mét

----------HẾT---------

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN 11.MÃ ĐỀ 112(2025-2026)

PHẦN 1(3 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	B	A	C	B	B	B	C	D	B	A	C

PHẦN 2(2 điểm)

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	S	Đ	S	Đ

PHẦN 3(2 điểm)

Câu	1	2	3	4
Đ/A	-17	-16	21	2

PHẦN 4(3 điểm)

Câu 1. (*1,0 điểm*) a) Bảng giá trị đại diện của các nhóm :(0,2đ)

Nhóm	[0 ;20)	[20 ;40)	[40 ;60)	[60 ;80)	[80 ;100)
Giá trị đại diện	10	30	50	70	90

Số trung bình của mẫu số liệu :

$\bar{x} = \dfrac{5.10+9.30+12.50+10.70+6.90}{5+9+12+10+6} = \dfrac{360}{7} \approx 51,4$ (0,3đ)

b) Ngưỡng thời gian tập thể dục để đưa ra danh sách 50% học sinh có thời gian tập thể dục nhiều nhất trong một ngày là số trung vị Me.

Cỡ mẫu $n = 42$ .GS 42 giá trị của mẫu số liệu được sắp xếp theo dãy không giảm $x_1; x_2; ...; x_{42}$

thì $Me = \dfrac{x_{21}+x_{22}}{2} \Rightarrow Me \in [40;60) \Rightarrow Me = 40 + \dfrac{\frac{42}{2}-(5+9)}{12}(60-40) = \dfrac{155}{3} \approx 51,7$ (0,5đ)

Câu 2. (*1,0 điểm*) Một bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh.Giả sử có 2 người bị bệnh trong tuần đầu tiên của đợt dịch,và mỗi người bị bệnh sẽ lây bệnh cho 7 người vào cuối tuần tiếp theo.Hỏi đến cuối tuần thứ 5 của đợt dịch, có bao nhiêu người đã bị bệnh này ?

Số người bị bệnh cuối tuần một là 2

Số người bị bệnh cuối tuần hai là 2+ 2.7 = 2.8

Số người bị bệnh cuối tuần ba là 2.8 +2.8.7 = 2.8^2; ...

Suy ra số người bị bệnh cuối mỗi tuần lập thành một cấp số nhân có $u_1 = 2$,công bội q = 8.

Nên số người đã bị bệnh tính đến cuối tuần thứ năm của đợt dịch là $u_5 = 2.8^4 = 8192$ (người)

Câu 3. (*1,0 điểm*) Bánh xe của một người đi xe đạp quay được 9 vòng trong 5 giây.Tính quãng đường mà người đi xe đạp đó đã đi được trong một giờ, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 0,8 mét.

Vì bánh xe của một người đi xe đạp quay được 9 vòng trong 5 giây nên 1 giây bánh xe quay được $\dfrac{9}{5}$ vòng.

Vì đường kính của bánh xe đạp là 0,8 mét nên bán kính của bánh xe đạp là 0,4 mét.

⇨ Một giây người đi xe đạp đó đi được quãng đường : $\dfrac{9}{5}.2\pi.0,4 = 4,52\,(m)$.

Một giờ người đi xe đạp đó đi được quãng đường : $3600.4,52 = 16272\,(m) \approx 16,3(km)$.

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
Môn: TOÁN, Lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 111

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kết quả bài kiểm tra môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu sau

Điểm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	1	5	22	10	7

Tính điểm trung bình bài kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 11A. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

A. $6,8$. **B.** $5,5$. **C.** $4,6$. **D.** $5,8$.

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\cos a+\cos b=\cos(a+b).\cos(a+b)$. **B.** $\cos a+\cos b=\cos(a+b)$.

C. $\cos a+\cos b=2\cos\dfrac{a+b}{2}.\cos\dfrac{a-b}{2}$. **D.** $\cos a+\cos b=2\sin\dfrac{a+b}{2}.\sin\dfrac{a-b}{2}$.

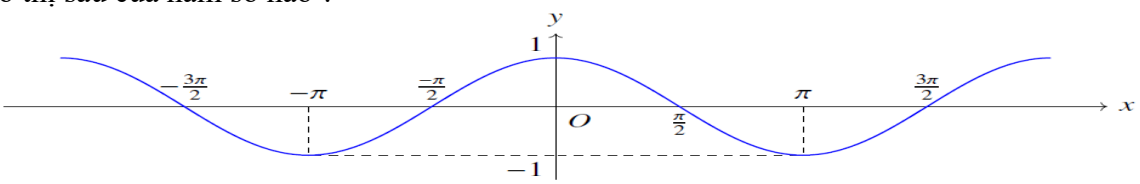
Câu 3. Dãy số nào sau đây là cấp số cộng

A. $1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$. **B.** $1,4,9,16$. **C.** $2,5,8,11$. **D.** $2,4,8$.

Câu 4. Dãy số nào sau đây là cấp số nhân

A. $1,3,9,27,81$. **B.** $1,4,9,16$. **C.** $0,1,0,1$. **D.** $1,6,5,8$.

Câu 5. Đồ thị sau của hàm số nào ?



A. $y=\tan x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\sin x$. **D.** $y=\cot x$.

Câu 6. Phương trình $\sin x=0$ có nghiệm là

A. $x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7. Hàm số lượng giác $y=\sin x$ tuần hoàn với chu kì T bằng bao nhiêu ?

A. $T=2\pi$. **B.** $T=\pi$. **C.** $T=4\pi$. **D.** $T=3\pi$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) : 1, 4, 7,..... Số hạng thứ mười bằng bao nhiêu?

A. $u_{10}=9$. **B.** $u_{10}=31$. **C.** $u_{10}=10$. **D.** $u_{10}=28$.

Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\sin 2x=2\sin x$. **B.** $\sin 2x=\sin x\cos x$. **C.** $\sin 2x=2\sin x\cos x$. **D.** $\sin 2x=2\cos x$.

Câu 10. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n=2n+1$, với $n\in\mathbb{N}^*$. Số hạng thứ ba của dãy là

A. $u_3=7$. **B.** $u_3=6$. **C.** $u_3=3$. **D.** $u_3=8$.

Câu 11. Khảo sát thời gian truy cập internet trong một ngày (*đơn vị: phút*) của một nhóm học sinh, ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau đây

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$	$[150;180)$
Số học sinh	5	6	4	3	2	1

Số học sinh có thời gian truy cập dưới 60 phút là

A. 6. **B.** 11. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 12. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $-\frac{\pi}{2}<\alpha<0$, tìm khẳng định đúng ?

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\sin\alpha=1$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha>0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khảo sát thời gian tự học trong ngày của các học sinh lớp 11A, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau đây

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	8	10	6	14	2

a) Số trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm $[40;60)$. **b)** Nhóm chứa mốt là $[80;100)$.

c) Cỡ mẫu là $n=40$. **d)** Số trung bình của mẫu số liệu là $\bar{x}=46$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=cosx$.

a) Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm là $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

b) Phương trình $f(x)=2$ vô nghiệm.

c) Phương trình $2f(x)+1=0$ có nghiệm là $x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi$, $x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi$, với $k\in\mathbb{Z}$.

d) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là tập số thực $\mathbb{R}$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1. Một cấp số nhân hữu hạn có số hạng đầu bằng $\frac{1}{2}$, số hạng thứ hai bằng 1 và số hạng cuối là 1048576. Hỏi cấp số nhân này có bao nhiêu số hạng ?

Câu 2. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính tại thời điểm t (giờ) $(0\le t\le 24)$, trong một ngày xác định bởi hàm số lượng giác $h(t)=3\cos\left(\frac{\pi}{12}t+\frac{\pi}{4}\right)+12$. Gọi a (mét) là độ sâu của mực nước lúc 3 (giờ) và b (mét) là độ sâu lớn nhất mà mực nước có thể đạt được. Tổng $S=a+b$ bằng bao nhiêu ?

Câu 3. Một cấp số cộng có số hạng thứ 5 bằng 18 và số hạng thứ 12 bằng 32 . Tìm công sai của cấp số cộng đó.

Câu 4. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế ?

PHẦN IV . Tự luận

Câu 1. Tìm các nghiệm của phương trình $\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1$, trên đoạn $[-5;5]$.

Câu 2. Doanh thu bán hàng trong một tháng của một cửa hàng được thống kê lại dưới dạng bảng số liệu ghép nhóm sau đây

Doanh thu(triệu đồng)	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	3	7	9	6	5

Tính tứ phân vị thứ ba của bảng số liệu trên?

Câu 3. Anh Nam hợp đồng lao động với công ty trong 10 năm với phương án trả lương như sau: năm thứ nhất, tiền lương của anh Nam là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Nam được tăng thêm 10% so với năm liền trước.Tính tổng số tiền lương anh Nam lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm *(làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn theo đơn vị tỷ đồng).*

------ HẾT ------

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: TOÁN, Lớp: 11
(Đáp án gồm có 01 trang)

PHẦN 1(3 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	C	C	A	B	D	A	D	C	A	B	A

PHẦN 2(2 điểm)

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ

PHẦN 3(2 điểm)

Câu	1	2	3	4
Đ/A	22	27	2	20

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Đáp án</th><th>Điểm</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Tìm các nghiệm của phương trình $\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1$ trên đoạn $[-5;5]$.</td><td>1,0 điểm</td></tr>
<tr><td>$\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1\Leftrightarrow x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi$</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>$x\in[-5;5]\Rightarrow x\in\left\{-\frac{3\pi}{2};-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right\}$</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>Anh Nam hợp đồng lao động với công ty trong 10 năm với phương án trả lương như sau: năm thứ nhất, tiền lương của anh Nam là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Nam được tăng thêm 10% so với năm liền trước.Tính tổng số tiền lương anh Nam lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị tỷ đồng).</td><td>1,0 điểm</td></tr>
<tr><td>Ta có $u_1=120$.
khi $n\geq 2$ thì $u_n=u_{n-1}+10\%u_{n-1}=(1+10\%)u_{n-1}\Rightarrow u_n=1,1u_{n-1}$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Vậy ta có CSN với: $u_1=120$, $q=1+10\%=1,1$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Tổng tiền lương anh Nam lĩnh được trong 10 năm đầu là:
$S_{10}=u_1\frac{1-q^n}{1-q}=120\frac{1-(1,1)^{10}}{1-(1,1)}=1912,490952$ (triệu)
$\approx 1,91$ (tỷ)</td><td>0,25
0,25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td>Doanh thu bán hàng trong một tháng của một cửa hàng được thống kê lại dưới dạng bảng số liệu ghép nhóm sau đây
<table>
<tr><td>Doanh thu(triệu đồng)</td><td>[5;7)</td><td>[7;9)</td><td>[9;11)</td><td>[11;13)</td><td>[13;15)</td></tr>
<tr><td>Số ngày</td><td>3</td><td>7</td><td>9</td><td>6</td><td>5</td></tr>
</table>
Tính tứ phân vị thứ ba của bảng số liệu trên?
(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)</td><td>1,0 điểm</td></tr>
<tr><td>$n=30\rightarrow Q_3\in[11;13)$</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>$Q_3=11+\frac{\frac{3}{4}.30-(3+7+9)}{6}(13-11)\approx 12,2$</td><td>0,5</td></tr>
</table>

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

(Đề kiểm tra gồm 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 11
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: **TOÁN**
Thời gian: **90 phút** *(không kể thời gian giao đề)*
Ngày kiểm tra: **4/11/2025**

Mã đề: 1101

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $y=\tan x$ tuần hoàn với chu kỳ bằng

A. 2π. **B.** -2π. **C.** $-\pi$. **D.** π.

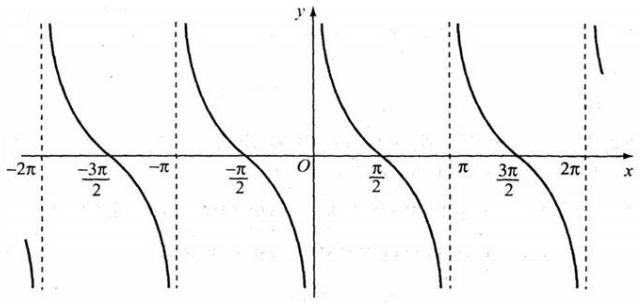
Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_{99}=101$ và $u_{101}=99$. Giá trị u_{100} bằng

A. 100. **B.** 2000. **C.** 1000. **D.** 200.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\cos x=1$ là

A. $k\pi, k\in\mathbb{Z}$ **B.** $\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$. **C.** $\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 4. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A**, **B**, **C**, **D?**



A. $y=\cos x$. **B.** $y=\sin x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\tan x$.

Câu 5. Cho dãy số (u_n) với $u_n=1-\frac{1}{n+1}$. Tổng của u_1+u_2 bằng

A. $\frac{7}{6}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}-a\right)=\sin a$. **B.** $\sin\left(\frac{\pi}{2}-a\right)=-\sin a$.

C. $\sin\left(\frac{\pi}{2}-a\right)=-\cos a$. **D.** $\sin\left(\frac{\pi}{2}-a\right)=\cos a$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=2$ và công sai $d=3$. Số hạng thứ 5 của cấp số cộng (u_n) bằng

A. 21. **B.** 14. **C.** 17. **D.** 11.

Câu 8. Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=[-1;1]$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}$..

Câu 9. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $\cos 2\alpha=2\cos\alpha-1$.

B. $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$.

C. $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2 a$.

D. $\cos 2\alpha=1-2\sin^2 a$.

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4=15,\ u_5=18$. Công sai của cấp số cộng (u_n) bằng

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. –3.

Câu 11. Góc có số đo 132° đổi sang đơn vị rađian là

A. $\frac{11}{15}$.

B. $\frac{15}{11}$.

C. $\frac{11\pi}{15}$.

D. $\frac{15\pi}{11}$.

Câu 12. Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\frac{2n^2-1}{n^2+3}$. Giá trị của u_3 bằng

A. $\frac{7}{4}$.

B. $\frac{17}{12}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{71}{39}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n=3n-1$.

a) Số 179 là số hạng thứ 60 của dãy số (u_n).

b) Dãy số (u_n) có số hạng đầu $u_1=-2$.

c) Dãy số (u_n) là một cấp số cộng với $u_1=2$ và công sai $d=3$.

d) Dãy số (u_n) là một dãy số giảm.

Câu 2. Cho phương trình lượng giác $\cos x=\frac{1}{2}$.

a) Phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ tương đương với phương trình $\cos x=\cos\frac{\pi}{3}$.

b) Phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ có đúng 3 nghiệm thuộc đoạn $[0;3\pi]$.

c) $x=\frac{2\pi}{3}$ là một nghiệm của phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$.

d) Phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ có các họ nghiệm là $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 15 vòng trong 5 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong 1 phút (đơn vị tính bằng mét và lấy $\pi=3,14$), biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $0,5m$. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Câu 2. Cho cấp số cộng $-2, x, 6, y$ với x, y là các số thực. Tính giá trị của biểu thức $x^2 + y^2$.

Câu 3. Một hội trường lớn có 24 ghế ở hàng đầu tiên, 26 ghế ở hàng thứ hai, 28 ghế ở hàng thứ ba và cứ tiếp tục theo quy luật như vậy. Hỏi hàng ghế thứ 10 trong hội trường đó có bao nhiêu ghế?

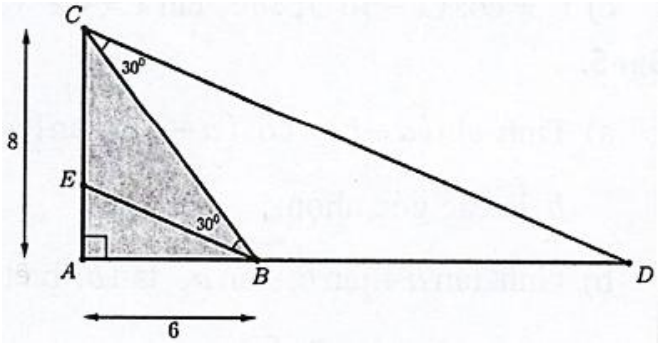
Câu 4. Người ta xác định được số giờ có ánh sáng mặt trời của một tỉnh *A* trong ngày thứ t của một năm không nhuận, được cho bởi một hàm số $y = 2\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+1$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \le 365$. Ngày nào trong năm thì tỉnh *A* có số giờ có ánh sáng mặt trời là lớn nhất?

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: **(1,0 điểm)** Giải phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

Câu 2: **(1,0 điểm)** Công ty *A* tuyển một kĩ sư xây dựng với mức lương năm đầu là 180 triệu đồng/năm và cam kết sau mỗi năm, tiền lương sẽ tăng thêm 8 triệu đồng/năm so với năm liền trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì tổng tiền lương của người kĩ sư đó bằng 2160 triệu đồng.

Câu 3: **(1,0 điểm)** Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh $AB = 6, AC = 8$. Điểm E thuộc đoạn AC sao cho $CBE = 30^\circ$, điểm D thuộc tia đối của tia BA sao cho $BCD = 30^\circ$. (*tham khảo hình vẽ bên dưới*).



a) Tính $\tan ACD$.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AE. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

---------- HẾT ----------

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 11
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: **TOÁN**

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN 1(3 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	A	D	C	A	D	B	B	A	A	C	B

PHẦN 2(2 điểm)

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	S

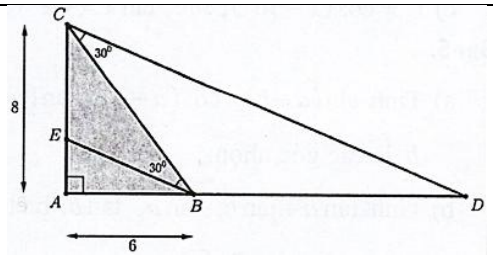
PHẦN 3(2 điểm)

Câu	1	2	3	4
Đ/A	283	104	42	171

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài	Nội dung	Điểm
1 (1.0 điểm)	**Giải phương trình** $\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$**.**	
	$\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k2\pi$	**0.5**
	$\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}.$	**0.5**
2 (1.0 điểm)	**Công ty *A* tuyển một kĩ sư xây dựng với mức lương năm đầu là 180 triệu đồng/năm và cam kết sau mỗi năm, tiền lương sẽ tăng thêm 8 triệu đồng/năm so với năm liền trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì tổng tiền lương của người kĩ sư đó bằng 2160 triệu đồng.**	
	Số tiền lương của kĩ sư lập thành một cấp số cộng với $u_1=180$ (triệu đồng) và $d=8$ (triệu đồng).	**0,25**
	Theo đề bài ta có $S_n=2160$ (triệu đồng), với $n\in\mathbb{N}^*$. Mặt khác, $S_n=nu_1+\frac{n(n-1)}{2}d=180n+4n(n-1)=4n^2+176n$.	**0,25**
	Như vậy $S_n=2160\Leftrightarrow 4n^2+176n=2160\Leftrightarrow n^2+44n-540=0$	**0,25**
	$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}n=10\\n=-54(l).\end{array}\right.$ Vậy sau 10 năm tổng tiền lương của kĩ sư bằng 2160 triệu đồng	**0,25**

3 (1.0 điểm)	**Cho tam giác** ABC **vuông tại** A **có cạnh** $AB=6, AC=8$**. Điểm** E **thuộc đoạn** AC **sao cho** $CBE=30^\circ$**, điểm** D **thuộc tia đối của tia** BA **sao cho** $BCD=30^\circ$**. (*tham khảo hình vẽ bên dưới*).**



a) Tính $\tan ACD$. **b) Tính độ dài đoạn thẳng** AE.

a) $\tan ACD = \tan\left(ACB + 30^\circ\right) = \dfrac{\tan ACB + \tan 30^\circ}{1 - \tan ACB \tan 30^\circ}$	**0,25**
$= \dfrac{\dfrac{6}{8} + \dfrac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \dfrac{6}{8} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{3}}} = \dfrac{48 + 25\sqrt{3}}{39}$	**0,25**
b) $\tan ABE = \tan\left(ABC - 30^\circ\right) = \dfrac{\tan ABC - \tan 30^\circ}{1 + \tan ABC \tan 30^\circ} = \dfrac{\dfrac{8}{6} - \dfrac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \dfrac{8}{6} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{3}}} = \dfrac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$	**0,25**
Tam giác ABE vuông tại A có: $AE = AB \tan ABE = 6 \cdot \dfrac{48 - 25\sqrt{3}}{11} \approx 2,56$.	**0,25**

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN - Lớp 11
Ngày kiểm tra: 6/11/2025
Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)*
(Đề kiểm tra có 03 trang)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1: (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên bằng

A. 8. **B.** $8,4$. **C.** $9,4$. **D.** 9.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê khảo sát tổng thời gian truy cập internet hàng ngày (*đơn vị: phút*) của một nhóm học sinh như sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$	$[150;180)$
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

Độ dài của mỗi nhóm bằng

A. 15. **B.** 30. **C.** 25. **D.** 36.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân, biết $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công bội q của cấp số nhân (u_n) bằng

A. -4. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 4. Khi đổi 2π sang đơn vị độ được kết quả là

A. 90°. **B.** 60°. **C.** 360°. **D.** 180°.

Câu 5. Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_1 = 3$ và công bội $q = -\frac{1}{3}$. Số hạng thứ ba của cấp số nhân bằng

A. $-\frac{8}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{8}{3}$.

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\cos(a+b) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b$. **B.** $\cos(a-b) = \cos a.\cos b + \sin a.\sin b$.

C. $\sin(a-b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$. **D.** $\sin(a+b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$.

Câu 7. Cho các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $1;3;5;7;9$. **B.** $-1;1;-1;1;-1$. **C.** $\frac{1}{2};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{4}{5};\frac{5}{6}$. **D.** $1;\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5}$.

Câu 8. Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng với $u_1 = 3$ và $u_2 = -2$. Công sai của cấp số cộng bằng

A. 5. **B.** -1. **C.** -5. **D.** 1.

Câu 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau khi thống kê khảo sát tổng thời gian truy cập internet hàng ngày (*đơn vị: phút*) của một nhóm học sinh như sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$	$[150;180)$
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

Giá trị đại diện của nhóm $[60;90)$ bằng

A. 60. **B.** 90. **C.** 36. **D.** 75.

Câu 10. Khảo sát tuổi thọ (*đơn vị: ngày*) của 100 con ong, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Tuổi thọ (ngày)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số lượng	5	10	25	33	27

Nhóm chứa Mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[20;40)$. **B.** $[40;60)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Câu 11. Phương trình $\tan x=\sqrt{3}$ có nghiệm là

A. $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 12. Một đường tròn có độ dài bán kính bằng $15(\text{cm})$. Tính độ dài cung tròn có số đo $\frac{2\pi}{3}$.

A. $30\pi(\text{cm})$. **B.** $30(\text{cm})$. **C.** $10\pi(\text{cm})$. **D.** $10(\text{cm})$.

Phần 2: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=\tan 2x$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Hàm số tuần hoàn với chu kì $T=\pi$.

c) Tập giá trị của hàm số là $[-1;1]$.

d) Phương trình $f(x)=1$ có tập nghiệm là $S=\left\{\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1=-3$ và công sai $d=4$.

a) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng. **b)** Số hạng thứ ba của dãy số bằng -5.

c) Số 393 là số hạng thứ 93. **d)** Tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 19500.

Phần 3: (2,0 điểm) Câu trả lời ngắn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4*)

Câu 1. Cho $\sin\alpha=\frac{4}{5}$ với $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Biết $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{-a-b\sqrt{a}}{10},(a,b\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị $a+b$.

Câu 2. Tập giá trị của hàm số $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-5$ là đoạn $[a;b]$, với $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính $a+b$.

Câu 3. Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thức $A_n=100\left(1+\frac{0,06}{12}\right)^n$. Tính số tiền ông An nhận được sau một năm? (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

Câu 4. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

(*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 1 đến câu 3*)

Câu 1. Giải phương trình $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 2. Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m)	$[8,5;8,8)$	$[8,8;9,1)$	$[9,1;9,4)$	$[9,4;9,7)$	$[9,7;10)$
Số cây	20	35	60	55	30

Tính tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 3. Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cứ mỗi phút số lượng lại tăng lên gấp đôi số lượng đang có. Ban đầu có 1 vi khuẩn. Hãy tính tổng số vi khuẩn xuất hiện trong ống nghiệm từ lúc bắt đầu cho đến hết phút thứ 20.



------ HẾT ------

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I.
Môn: Toán - Lớp 11.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1: (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm***)**

0111	Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đáp án	C	B	C	C	B	D	A	C	D	C	B	C

Phần 2: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 1	Đ	S	S	Đ
Câu 2	Đ	S	S	Đ

Phần 3: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu	1	2	3	4
Chọn	7	−10	106	405

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1	Giải phương trình $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.	
	Ta có: $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\\x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\\x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\end{array}\right.$	**0,75**
	Vậy $S=\left\{-\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z};-\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$ là tập nghiệm của phương trình.	**0,25**
Câu 2	Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được cho ở bảng sau: Chiều cao (m) | [8,5;8,8) | [8,8;9,1) | [9,1;9,4) | [9,4;9,7) | [9,7;10) Số cây | 20 | 35 | 60 | 55 | 30 Tính tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).	
	Ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1=8,8+\frac{\frac{200}{4}-20}{35}\left(\frac{3}{10}\right)\approx 9,06$.	**0,5**
	Ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_3=9,4+\frac{\frac{600}{4}-(20+35+60)}{55}\left(\frac{3}{10}\right)\approx 9,59$.	**0,5**
Câu 3	Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cứ mỗi phút số lượng lại tăng lên gấp đôi số lượng đang có. Ban đầu có 1 vi khuẩn**.** Hãy tính tổng số vi khuẩn xuất hiện trong ống nghiệm từ lúc bắt đầu cho đến hết phút thứ 20**.**	
	Ta có số vi khuẩn trong phòng thí tăng theo cấp số nhân với $u_1=1$ và công bội $q=2$.	**0,5**
	Tổng số vi khuẩn xuất hiện trong ống nghiệm từ lúc bắt đầu cho đến hết phút thứ 20 là: $S_{21}=u_1+u_2+...+u_{21}\Rightarrow S_{21}=\frac{1\cdot\left[1-2^{21}\right]}{1-2}=2097151$.	**0,5**

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề 1101

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (*cm*) của 500 học sinh khối 11 trong một trường X như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là

A. 164. **B.** 166. **C.** 162. **D.** 4.

Câu 2: Một cung của đường tròn bán kính R và có số đo α rad thì có độ dài bằng

A. $2R\alpha$. **B.** $\sqrt{R\alpha}$. **C.** $\dfrac{R\alpha}{2}$. **D.** $R\alpha$.

Câu 3: Khảo sát thời gian sử dụng điện thoại trong một buổi tối của học sinh lớp 11B, được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu này là

A. $[40;60)$. **B.** $[60;80)$. **C.** $[80;100)$. **D.** $[20;40)$.

Câu 4: Đổi từ độ sang rađian số đo $150°$, ta được

A. $\dfrac{5\pi}{12}rad.$ **B.** $\dfrac{7\pi}{12}rad.$ **C.** $\dfrac{5\pi}{6}rad.$ **D.** $\dfrac{\pi}{15}rad.$

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3=-5$ và công sai $\mathrm{d}=1$. Tính u_1.

A. 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** -7.

Câu 6: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào sau đây?

A. $[7;\ 9)$. **B.** $[11;\ 13)$. **C.** $[13;\ 15)$. **D.** $[9;\ 11)$.

Câu 7: Tìm công bội q của cấp số nhân (u_n) có $u_1=5,\ u_6=160$.

A. $q=3$. **B.** $q=2$. **C.** $q=4$. **D.** $\left[\begin{array}{l} q=2 \\ q=-2 \end{array}\right.$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\cot x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ là

A. $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi$. **C.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$. **D.** $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$.

Câu 9: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k2\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 10: Cho dãy số $\left(u_n\right)$ với $u_n=\dfrac{n}{2^n}$. Tìm u_4.

A. $u_4=\dfrac{1}{16}$.

B. $u_4=\dfrac{1}{32}$.

C. $u_4=\dfrac{1}{4}$.

D. $u_4=\dfrac{1}{8}$.

Câu 11: Biểu thức $\sin 7x.\sin x+\cos 7x.\cos x$ bằng

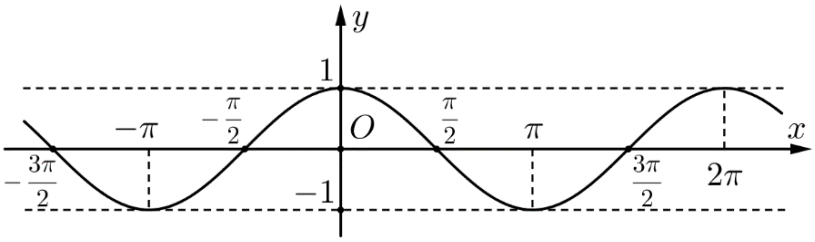
A. $\cos 6x$.

B. $\cos 8x$.

C. $\sin 6x$.

D. $\sin 8x$.

Câu 12: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y=\tan x$.

B. $y=\cos x$.

C. $y=\cot x$.

D. $y=\sin x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho dãy số $\left(u_n\right)$ với $u_n=5^n$.

a) Dãy số $\left(u_n\right)$ là dãy số tăng.

b) Dãy số $\left(u_n\right)$ bị chặn.

c) Tổng 99 số hạng đầu tiên của dãy số $\left(u_n\right)$ bằng $\dfrac{5^{99}-1}{4}$.

d) Dãy số $\left(v_n\right)$ với $v_n=n.5^{n-1}$, tính $S=v_1+v_2+...+v_{100}$ ta được $S=\dfrac{1}{16}+\dfrac{399}{16}.5^{100}$.

Câu 2: Cho hàm số $f\left(x\right)=\sin x$.

a) Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) Đồ thị hàm số đã cho nhận trục tung làm trục đối xứng.

c) $f\left(x+\pi\right)=f\left(x\right),\forall x\in\mathbb{R}$.

d) Phương trình $f\left(x\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{4\pi}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Một cấp số cộng có số hạng thứ 4 bằng 12 và số hạng thứ 7 bằng 90. Số hạng thứ 50 của cấp số cộng đó bằng bao nhiêu?

Câu 2: Phương trình $\sin 3x=\cos x$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$?

Câu 3: Cô Mai muốn mua một máy tính bảng cho con. Khi đến cửa hàng X, cô khảo sát giá của các máy tính bảng trong cửa hàng và thu được kết quả như sau:

Giá (triệu đồng)	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số máy tính bảng	2	5	6	9	3

Hỏi trong cửa hàng X, loại máy tính bảng có giá khoảng bao nhiêu triệu đồng là nhiều nhất *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?

Câu 4: Biết $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{2}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{3\pi}{4}$. Giá trị của $\tan 2\alpha$ bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*?

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm):

Cho mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương (triệu đồng) của các nhân viên trong công ty A như sau:

Mức lương	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số nhân viên	13	35	47	25

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Hãy cho biết ý nghĩa của giá trị thu được.

Câu 2 (1,0 điểm):

Trong Vật lí, dao động được mô tả bằng phương trình $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ *gọi là dao động điều hòa với* x *là li độ,* A *là biên độ và* $(\omega t+\varphi)$ *là pha của dao động ở thời điểm* t*. Vật qua vị trí cân bằng khi li độ bằng* 0.

Một vật dao động điều hòa có phương trình $x=2\cos\left(4\pi t+\frac{\pi}{2}\right)(cm)$, thời gian t tính bằng giây. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 4 giây (kể cả hai thời điểm đầu và cuối, tức là $t\in[0;4]$,) vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Câu 3 (1,0 điểm):

Do nhu cầu đi lại nên ông Bình quyết định vay ngân hàng để mua một chiếc xe ô tô. Ngày 01/01/2025 dương lịch, ông vay 1 tỉ đồng với lãi suất $0,8\%$/tháng. Ông Bình trả nợ ngân hàng như sau: ngày đầu của mỗi tháng, kể từ ngày 01/02/2025, ông trả ngân hàng với số tiền hàng tháng là như nhau. Hỏi số tiền ấy là bao nhiêu (triệu đồng) để ông Bình trả hết nợ vào cuối năm 2026 dương lịch, biết trong giai đoạn này lãi suất ngân hàng không thay đổi *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
A	**D**	**A**	**C**	**D**	**D**	**B**	**D**	**C**	**C**	**A**	**B**	**ĐSSĐ**	**ĐSSĐ**	**1208**	**2**	**8,7**	**1,13**

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN GK1-TOÁN 11

Câu 1 (1,0 điểm):	***Cho mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương (triệu đồng) của các nhân viên trong công ty A được như sau:*** ***Mức lương*** $[5;10)$ $[10;15)$ $[15;20)$ $[20;25)$ ***Số nhân viên*** ***13*** ***35*** ***47*** ***25*** ***Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Hãy cho biết ý nghĩa của giá trị thu được.***	
	Nhóm chứa trung vị : $[15;20)$	*0,25*
	$M_e=15+\frac{60-(13+35)}{47}(20-15)=\frac{765}{47}\approx 16,28$	*0,5*
	Ý nghĩa của giá trị thu được là khoảng 50% số nhân viên trong công ty A có mức lương trên 16 triệu.	*0,25*

Câu 2 (1,0 điểm):	***Một vật dao động điều hòa có phương trình*** $x = 2\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(cm)$***, thời gian*** t ***tính bằng giây. Hãy cho biết trong thời gian từ*** 0 ***đến 4 giây (kể cả hai thời điểm đầu và cuối, tức là*** $t \in [0;4]$***), vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?***	
	Vật qua vị trí cân bằng khi $x = 0 \Leftrightarrow \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = 0$	*0,25*
	Khi đó, $4\pi t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{k}{4}$	*0,25*
	Vì $k \in \mathbb{Z}$ và $0 \le t \le 4$ nên $k \in \{0;1;2;...;16\}$	*0,25*
	Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vật qua vị trí cân bằng 17 lần.	*0,25*
Câu 3 (1,0 điểm):	***Do nhu cầu đi lại nên ông Bình quyết định vay ngân hàng để mua một chiếc xe ô tô. Ngày 01/01/2025 dương lịch, ông vay*** 1 ***tỉ đồng với lãi suất*** $0,8\%$***/tháng. Ông Bình trả nợ ngân hàng như sau: ngày đầu của mỗi tháng, kể từ ngày 01/02/2025, ông trả ngân hàng với số tiền hàng tháng là như nhau. Hỏi số tiền ấy là bao nhiêu (triệu đồng) để ông Bình trả hết nợ vào cuối năm 2026 dương lịch, biết trong giai đoạn này lãi suất ngân hàng không thay đổi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?***	
	Kí hiệu A là số tiền vay của ông Bình. Đầu tháng 2/2025, số tiền ông Bình còn nợ sau khi trả lần 1 là $A.1,008 - x$	*0,25*
	Đầu tháng 3/2025, số tiền ông Bình còn nợ sau khi trả lần 2 là $(A.1,008 - x)1,008 - x = A.1,008^2 - x.1,008 - x$; … Đầu tháng 12/2026, số tiền ông Bình còn nợ sau khi trả lần 23 là $A.1,008^{23} - x.1,008^{22} - ... - x$	*0,25*
	Để ông Bình hết nợ vào cuối năm 2026 thì $A.1,008^{23} - x.1,008^{22} - ... - x = 0 \Leftrightarrow A.1,008^{23} = x\left(1,008^{22} + ... + 1,008 + 1\right)$ $\Leftrightarrow A.1,008^{23} = x.\frac{1,008^{23} - 1}{0.008} \Leftrightarrow x = \frac{A.1,008^{23}.0,008}{1,008^{23} - 1}$	*0,25*
	Thay $A = 10^9$, ta được $x \approx 47,8$ triệu đồng	*0,25*

--------HẾT-------